(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217164098 U
(45)授权公告日 2022.08.12

(21)申请号 202123338039.9

(22)申请日 2021.12.27

(73)专利权人 苏州费斯特工业设备有限公司
地址 215002 江苏省苏州市苏州工业园区扬东路58号11#一楼部分厂房、二楼部分厂房

(72)发明人 周进

(51)Int.Cl.
B01F 29/60(2022.01)
B01F 35/32(2022.01)
B01F 35/42(2022.01)

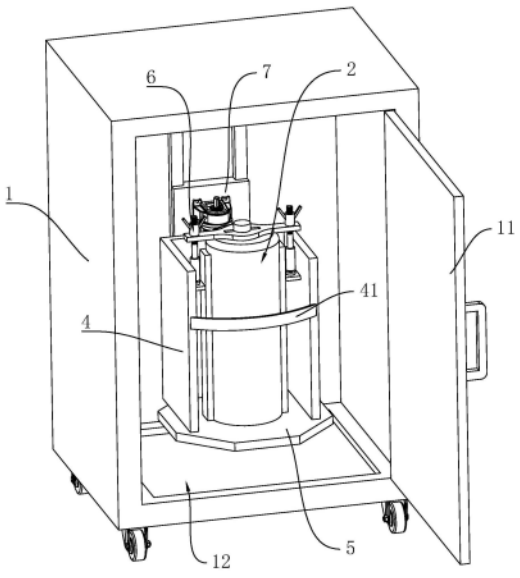
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种防爆电动翻转机

(57)摘要

本申请涉及一种防爆电动翻转机，涉及物料翻转混合技术领域，为了解决人工对料筒翻转效率较低，消耗人工的问题。其包括工作箱和料筒，工作箱上设置有开合门，料筒设置于工作箱内部，工作箱面向开合门的内侧壁设置有转动电机，转动电机的输出轴朝向开合门设置，料筒外侧设置有放置箱，放置箱外侧壁与转动电机的输出轴相连，放置箱底部连接有用于支撑料筒的放置盘，放置盘上表面开设有可供料筒卡接的限位槽，放置盘上表面设置有用于对料筒进行限位的限位组件。本申请具有利用转动电机带动料筒进行转动，从而节省人工，提高物料的混合度和工作效率的效果。



CN 217164098 U

1.一种防爆电动翻转机，包括工作箱(1)和料筒(2)，所述工作箱(1)上设置有开合门(11)，所述料筒(2)设置于工作箱(1)内部，其特征在于：所述工作箱(1)面向开合门(11)的内侧壁设置有转动电机(3)，所述转动电机(3)的输出轴朝向开合门(11)设置，所述料筒(2)外侧设置有放置箱(4)，所述放置箱(4)外侧壁与转动电机(3)的输出轴相连，所述放置箱(4)底部连接有用于支撑料筒(2)的放置盘(5)，所述放置盘(5)上表面开设有可供料筒(2)卡接的限位槽(51)，所述放置盘(5)上表面设置有用于对料筒(2)进行限位的限位组件(6)。

2.根据权利要求1所述的一种防爆电动翻转机，其特征在于：所述限位组件(6)包括两根限位杆(61)、两根锁紧杆(62)、锁紧片(63)和两个锁紧件(64)，两所述限位杆(61)竖直设置，两所述限位杆(61)一端连接于放置盘(5)上表面，两所述限位杆(61)均与料筒(2)外壁相贴合，所述锁紧杆(62)分别连接于相应的限位杆(61)背离放置盘(5)的一端，所述锁紧杆(62)竖直设置，所述锁紧片(63)连接于两锁紧杆(62)背离放置盘(5)的一端，所述锁紧片(63)下表面与料筒(2)上表面相抵接，两所述锁紧杆(62)穿过锁紧片(63)并与锁紧件(64)螺纹连接。

3.根据权利要求2所述的一种防爆电动翻转机，其特征在于：所述料筒(2)包括筒体(21)和筒盖(22)，所述筒盖(22)卡接于筒体(21)内，所述筒盖(22)上表面圆心处设置有限位块(221)。

4.根据权利要求3所述的一种防爆电动翻转机，其特征在于：所述锁紧片(63)沿厚度方向贯穿开设有限位通槽(631)，所述限位通槽(631)套设于限位块(221)上，所述限位通槽(631)与限位块(221)相适配。

5.根据权利要求2所述的一种防爆电动翻转机，其特征在于：所述锁紧杆(62)包括固定管(621)和移动管(622)，所述固定管(621)与相应的限位杆(61)固定连接，所述移动管(622)插设入固定管(621)内，所述移动管(622)与固定管(621)螺纹连接，所述移动管(622)背离固定管(621)的一端设置有用于与锁紧件(64)相连的螺纹段。

6.根据权利要求1所述的一种防爆电动翻转机，其特征在于：所述工作箱(1)面向开合门(11)的内侧壁设置有用于将放置箱(4)进行上下移动的移动件(7)。

7.根据权利要求1所述的一种防爆电动翻转机，其特征在于：所述放置箱(4)侧壁设置有用于将料筒(2)进行限位的限位带(41)，所述限位带(41)两端分别于放置箱(4)侧壁相连。

8.根据权利要求1所述的一种防爆电动翻转机，其特征在于：所述工作箱(1)内部底壁开设有用于存储漏液的漏液积水槽(12)。

一种防爆电动翻转机

技术领域

[0001] 本申请涉及物料翻转混合技术领域，尤其涉及一种防爆电动翻转机。

背景技术

[0002] 在混合物料生产行业中，针对不同的物料，需要将各种物料进行充分混合。在具体生产过程中，会将各种物料通入料筒中，再将料筒放置于地面上，工人对料筒进行翻转，使得物料进行混合。

[0003] 针对上述中的相关专利，发明人发现，在对物料进行翻转混合中，依靠人工对料筒进行翻转，对于物料的混合耗时较长，消耗人工，且混合度较低，从而导致工作效率较低。

实用新型内容

[0004] 为了节省人工，提高工作效率，本申请提供一种防爆电动翻转机。

[0005] 本申请提供的一种防爆电动翻转机采用如下的技术方案：

[0006] 一种防爆电动翻转机，包括工作箱和料筒，所述工作箱上设置有开合门，所述料筒设置于工作箱内部，所述工作箱面向开合门的内侧壁设置有转动电机，所述转动电机的输出轴朝向开合门设置，所述料筒外侧设置有放置箱，所述放置箱外侧壁与转动电机的输出轴相连，所述放置箱底部连接有用于支撑料筒的放置盘，所述放置盘上表面开设有可供料筒卡接的限位槽，所述放置盘上表面设置有用于对料筒进行限位的限位组件。

[0007] 通过采用上述技术方案，当料筒安装入放置盘上的限位槽后，并将料筒通过限位组件进行固定，启动转动电机，转动电机的输出轴带动转动轴进行转动，从而驱动放置盘及放置盘上的料筒进行翻转，实现对料筒内物料的翻转，使得物料进行充分的混合。改善了传统人工对物料进行翻转耗时较长，翻转效率较差，耗费人工的问题，提高了本申请的实用性和工作效率。

[0008] 可选的，所述限位组件包括两根限位杆、两根锁紧杆、锁紧片和两个锁紧件，两所述限位杆竖直设置，两所述限位杆一端连接于放置盘上表面，两所述限位杆均与料筒外壁相贴合，所述锁紧杆分别连接于相应的限位杆背离放置盘的一端，所述锁紧杆竖直设置，所述锁紧片连接于两锁紧杆背离放置盘的一端，所述锁紧片下表面与料筒上表面相抵接，两所述锁紧杆穿过锁紧片并与锁紧件螺纹连接。

[0009] 通过采用上述技术方案，料筒放入两侧限位杆之间，将锁紧片下表面抵紧料筒上表面，将锁紧件与锁紧杆穿过锁紧片的一端进行螺纹连接，将锁紧片与料筒上表面进行充分压紧，提高限位组件的稳定性，有效降低了料筒在翻转时滑落的问题，限位组件结构简单，易于实施，具备较高的经济效益和锁紧能力，提高了本申请的稳定性和安全性。

[0010] 可选的，所述料筒包括筒体和筒盖，所述筒盖卡接于筒体内，所述筒盖上表面圆心处设置有限位块。

[0011] 通过采用上述技术方案，筒体设置筒盖便于进料和卸料，同时通过锁紧片的压紧，可以使得筒盖与筒体之间具备较好的稳固性，从而提高了本申请的便捷性和实用性。

[0012] 可选的，所述锁紧片沿厚度方向贯穿开设有限位通槽，所述限位通槽套设于限位块上，所述限位通槽与限位块相适配。

[0013] 通过采用上述技术方案，限位块卡接入限位通槽内，可以使得锁紧片与料筒之间的连接更加紧固，提高了料筒在进行翻转时的稳定性。

[0014] 可选的，所述锁紧杆包括固定管和移动管，所述固定管与相应的限位杆固定连接，所述移动管插设入固定管内，所述移动管与固定管螺纹连接，所述移动管背离固定管的一端设置有用于与锁紧件相连的螺纹段。

[0015] 通过采用上述技术方案，固定管和移动管螺纹连接，可以有效调整整个锁紧杆的长度，从而可以对不用高度的料筒进行固定，提高了本申请的灵活性和实用性，进一步提高了经济效益。

[0016] 可选的，所述工作箱面向开合门的内侧壁设置有用于将放置箱进行上下移动的移动件。

[0017] 通过采用上述技术方案，设置移动键可以对放置箱和料筒进行移动，通过移动件将放置箱下放后，便于对料筒进行组装与拆卸，提高了本申请的实用性和便捷性。

[0018] 可选的，所述放置箱侧壁设置有用于将料筒进行限位的限位带，所述限位带两端分别于放置箱侧壁相连。

[0019] 通过采用上述技术方案，设置限位带可以有效提高放置箱对料筒的限位作用，提高了料筒在进行翻转时的稳定性和安全性。

[0020] 可选的，所述工作箱内部底壁开设有用于存储漏液的漏液积水槽。

[0021] 通过采用上述技术方案，在料筒进行翻转时，会有一些液体通过筒体与筒盖之间的缝隙溢出，从而堆积在工作箱内部，开设漏液积水槽可以暂时对漏液进行存储，便于后续打开工作箱后进行排放，提高了工作效率。

[0022] 综上所述，本申请包括以下至少一种有益技术效果：

[0023] 1.当限位组件将料筒进行锁紧限位后，通过转动电机，可以带动料筒进行翻转，对比人工翻转，转动电机带动更加高效，翻转效果更加明显，能够节省人工，且提高了本申请的工作效率和实用性；

[0024] 2.锁紧杆包括固定管和移动管，可以根据料筒的实际高度对限位杆长度进行调整，从而提高了本申请的适用性和灵活性，具有较高的经济效益。

附图说明

[0025] 图1是本申请实施例的一种防爆电动翻转机的结构示意图。

[0026] 图2是本申请实施例的工作箱内部的结构示意图。

[0027] 图3是本申请实施例的限位组件和料筒的爆炸结构示意图。

[0028] 附图标记说明：1、工作箱；11、开合门；12、漏液积水槽；2、料筒；21、筒体；22、筒盖；221、限位块；3、转动电机；4、放置箱；41、限位带；5、放置盘；51、限位槽；6、限位组件；61、限位杆；62、锁紧杆；621、固定管；622、移动管；63、锁紧片；631、限位通槽；64、锁紧件；7、移动件。

具体实施方式

[0029] 以下结合附图1-3对本申请作进一步详细说明。

[0030] 本申请实施例公开一种防爆电动翻转机。参照图1和图2，一种防爆电动翻转机，包括工作箱1和料筒2，工作箱1上通过合页转动连接有开合门11，工作箱1面向开合门11的内壁设置有移动件7。本实施例中，移动件7为电机、滑轨和移动板的组合，电机驱动移动板在滑轨上进行移动。

[0031] 参照图1和图2，移动件7上通过焊接设置有转动电机3，转动电机3的输出轴朝向开合门11方向设置。工作箱1内设置有放置箱4，放置箱4顶端及面向开合门11的侧壁贯穿，放置箱4背离开合门11的侧壁通过焊接与转动电机3的输出轴相连接。本实施例中，转动电机3与工作箱1电性连接。

[0032] 参照图1，放置箱4面向开合门11的侧壁通过胶水连接有用于保护料筒2的限位带41，限位带41两端分别于放置箱4侧壁相连。本实施例中，限位带41为橡胶材质。

[0033] 参照图1和图3，放置箱4底部一体成型有用于放置料筒2的放置盘5，放置盘5上表面开设有用于将料筒2进行嵌设的限位槽51。本实施例中，限位槽51直径与料筒2外径相互适配，放置盘5设置为八边形转盘。

[0034] 参照图1和图3，放置盘5上设置有用于对料筒2在翻转时进行限位的限位组件6。限位组件6包括两根限位杆61、两根锁紧杆62、一块锁紧片63和两个锁紧件64。两限位杆61均竖直设置，限位杆61一端通过焊接连接于放置盘5上表面，且限位杆61相互面向的一面均与料筒2外壁相贴合。本实施例中，限位槽51直径与两限位杆61相互靠近的一面的凹面直径相互适配。

[0035] 参照图1和图3，两锁紧杆62分别通过焊接连接于相应的限位杆61背离放置盘5的一侧，锁紧杆62位于两限位杆61相互背离的一面侧壁。锁紧杆62包括固定管621和移动管622，固定管621通过焊接连接于限位杆61侧壁，移动管622插设入固定管621内，且与固定管621螺纹配合。本实施例中，移动管622背离固定管621的一端端壁开设有螺纹段。

[0036] 参照图1和图3，锁紧片63连接于两移动管622背离放置盘5的一端，移动管622穿过锁紧片63两端，且与锁紧件64螺纹连接。本实施例中，锁紧件64为螺纹套管。

[0037] 参照图3，料筒2包括筒体21和筒盖22，筒盖22卡接于筒体21内，筒盖22上表面一体成型有限位块221。

[0038] 参照图3，锁紧片63沿厚度方向贯穿开设有限位通槽631，限位块221插设入限位通槽631内，限位块221与限位通槽631相互适配。本实施例中，限位通槽631位于锁紧片63中心处，限位块221位于筒盖22中心处。

[0039] 参照图1和图3，工作箱1内部底壁开设有用于存储料筒2漏液的漏液积水槽12。

[0040] 本申请实施例一种防爆电动翻转机的实施原理为：打开工作箱1，将料筒2卡接于放置盘5上的限位槽51内，根据料筒2的高度，调节固定管621与移动管622之间的距离。调节完成，将锁紧片63套设于移动管622上，筒盖22上的限位块221插设入限位通槽631内，并将锁紧件64与移动管622进行螺纹连接。

[0041] 完成限位后，启动移动件7，将放置箱4移动至合适位置。启动转动电机3，转动电机3的输出轴带动放置箱4及放置盘5进行转动，从而对料筒2进行翻转。

[0042] 本申请的一种防爆电动翻转机，通过转动电机3代替传统的人工翻转，节省人力的

同时可以对料筒2进行高效的翻转，物料的翻转效果也更加突出，从而提高了工作效率和经济效益。

[0043] 以上均为本申请的较佳实施例，并非依此限制本申请的保护范围，故：凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本申请的保护范围之内。

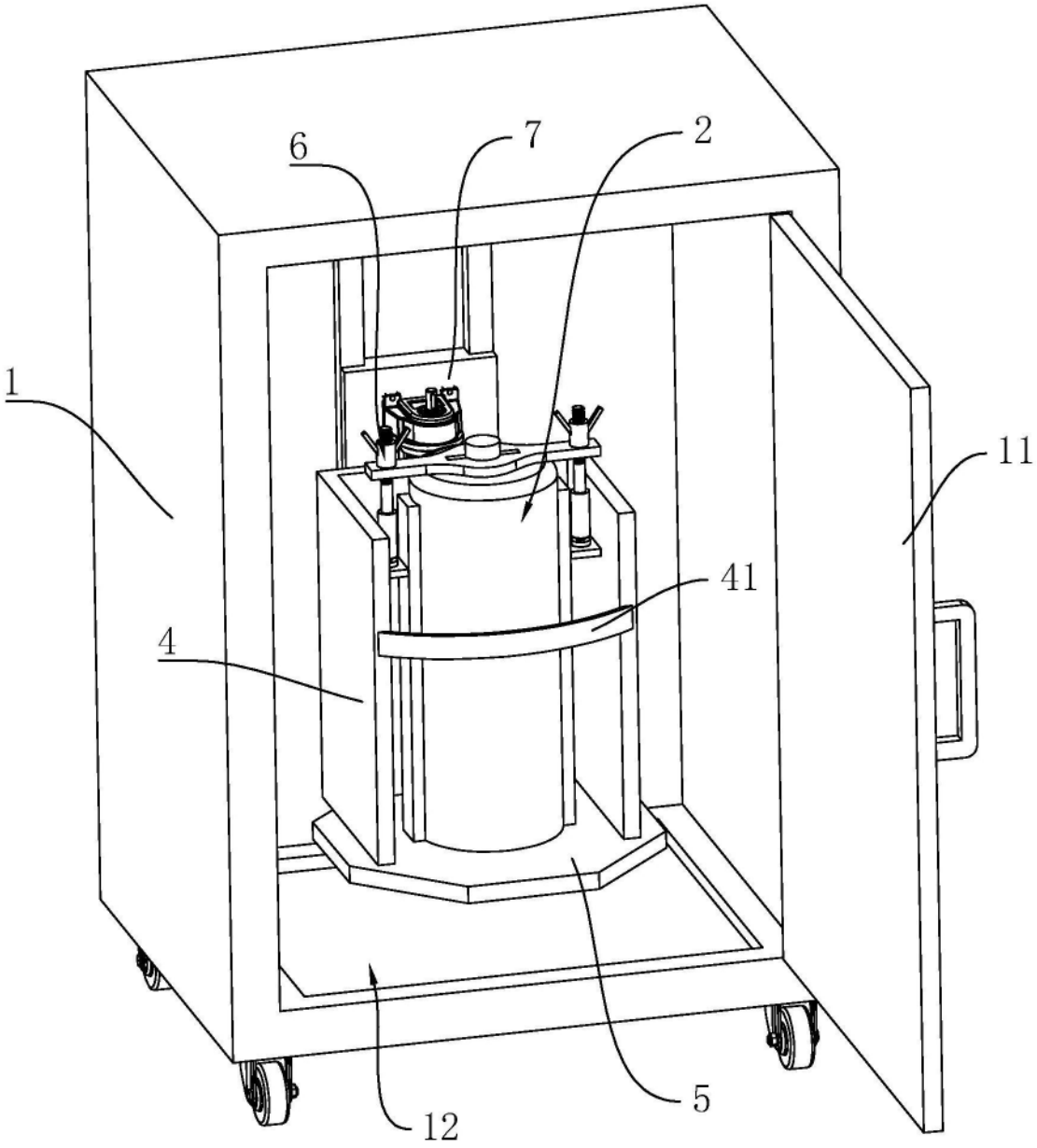


图1

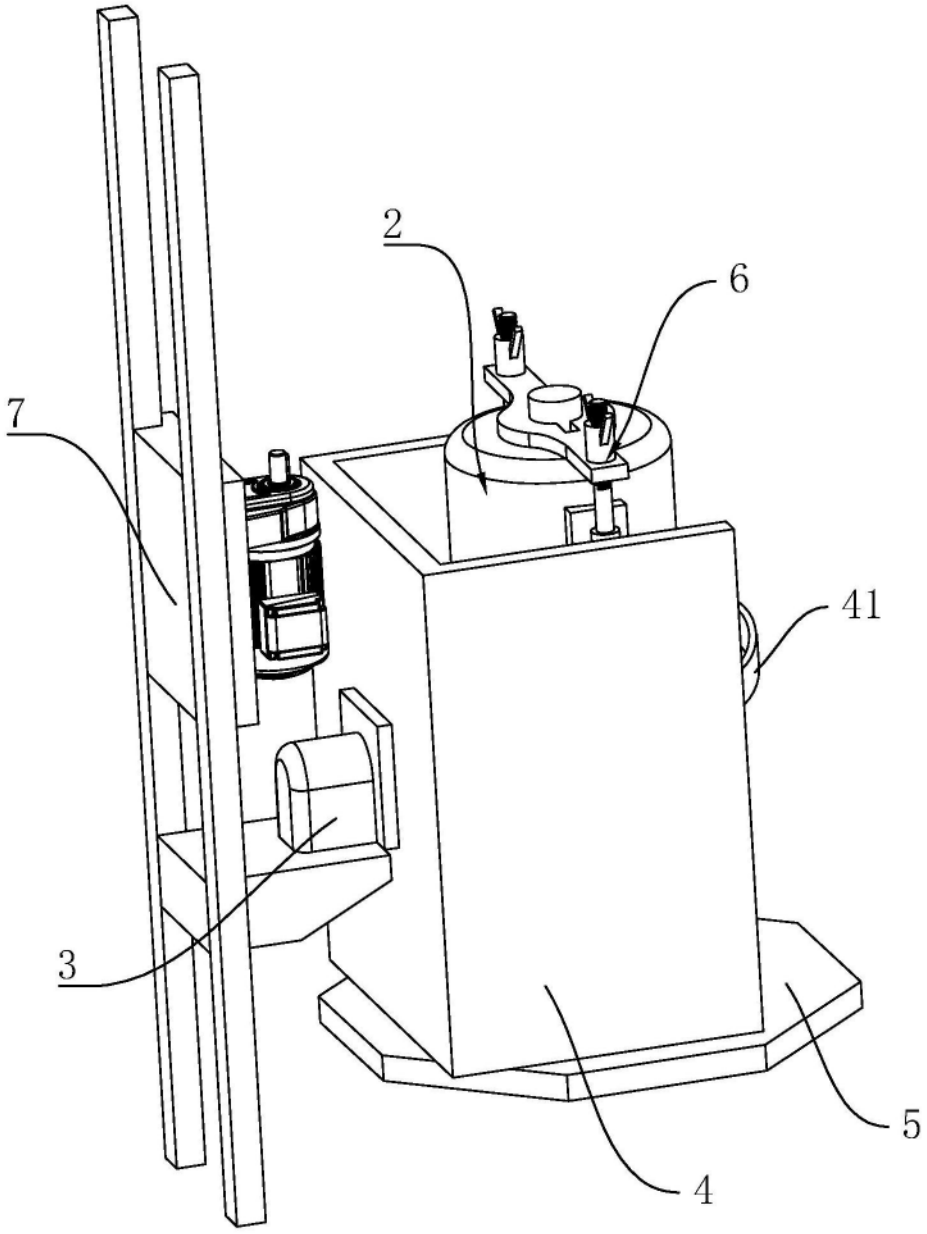


图2

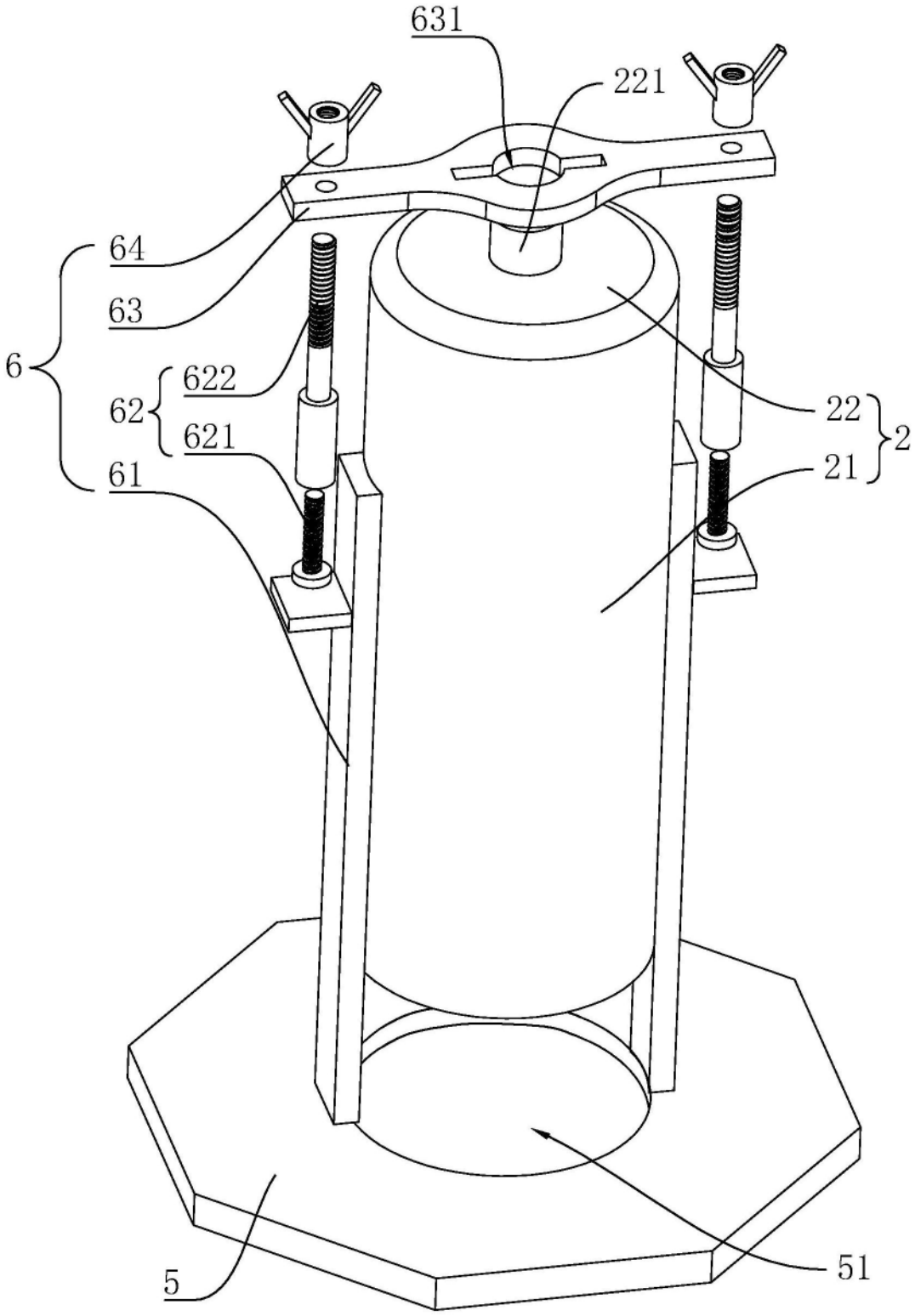


图3